

Rapport : Probleme d'activation de capteurs pour surveillance de zones

1 Construction des configurations elementaires

Une **configuration elementaire** est un ensemble minimal de capteurs couvrant toutes les zones de surveillance : aucun capteur ne peut etre retire sans laisser au moins une zone non couverte. Ces configurations constituent les variables du programme lineaire d'ordonnancement.

Trois heuristiques ont ete implementees :

Heuristique	Principe de construction	Avantage	Reference
Greedy (gloutonne)	A chaque etape, selectionne le capteur couvrant le plus grand nombre de zones non encore couvertes. En cas d'egalite, choix aleatoire.	Configs de bonne qualite individuelle	Cardei & Du (2005)
HEF (High-Energy-First)	A chaque etape, selectionne parmi les capteurs utiles celui ayant la plus grande duree de vie (energie) initiale. En cas d'egalite, choix aleatoire.	Favorise les capteurs a longue duree de vie	Manju & Pujari (2011)
Aleatoire	Parcourt les zones dans un ordre aleatoire. Pour chaque zone non couverte, choisit un capteur couvrant cette zone au hasard.	Grande diversite du pool de configuration	Deschinkel (2011)

Dans les trois cas, la configuration construite est ensuite rendue elementaire en testant la suppression de chaque capteur dans un ordre aleatoire : si la couverture totale est maintenue apres suppression, le capteur est retire definitivement.

2 Solutions obtenues sur les instances

Le programme lineaire est formule et resolu avec la bibliotheque PuLP (solveur CBC). Les resultats suivants sont obtenus avec au plus 30 configurations elementaires generees par heuristique greedy (seed = 42). La borne superieure theorique est calculee par $\text{upper_bound}() = \min_z \sum_{k \text{ couvre } z} T_k$ (Manju & Pujari, 2011) :

Instance	N	M	Configs generees	Borne sup.	Duree de vie (greedy)	% borne	Statut
fichier-exemple	4	3	4	9.0	8.5000	94 %	Optimal
moyen_test_2	20	10	3	104.0	15.0000	14 %	Optimal
moyen_test_3	10	10	10	463.0	358.0000	77 %	Optimal
gros_test_1	100	200	30	3437.0	177.0000	5 %	Optimal
maxi_test_1	1000	500	30	27245.0	506.0000	1 %	Optimal

L'instance fichier-exemple atteint 8.5, coherent avec l'optimum prouve du sujet (borne sup. = 9.0). Sur les grandes instances, l'ecart a la borne superieure est considerable (5 % pour gros_test_1, 1 % pour maxi_test_1) : le greedy seul, limite a quelques configurations distinctes, ne suffit pas — ce phenomene est analyse en section 3.

Rapport : Probleme d'activation de capteurs — Analyse des resultats

3 Analyse des resultats

Pour un meme probleme, nous examinons l'influence du **nombre** et du **type** des configurations elementaires choisies sur la duree de vie du reseau.

3.1 Influence du nombre de configurations

Le tableau suivant presente la duree de vie obtenue sur `moyen_test_3` (N=10, M=10, borne sup. = 463.0) en faisant varier le nombre de configurations pour les trois heuristiques :

Heuristique \ Nb configs	1	2	3	5	10	15	20
Greedy	55.0	127.0	166.0	268.5	358.0	358.0	358.0
HEF	166.0	166.0	166.0	166.0	166.0	166.0	166.0
Aleatoire	90.0	109.0	163.0	235.0	342.0	395.0	395.0

Tableau 1 - Duree de vie en fonction du nombre de configurations (`moyen_test_3`, borne = 463.0)

La duree de vie augmente jusqu'a un plateau (10 configs pour greedy, 15 pour aleatoire). HEF stagne a 166.0 quelle que soit la demande : deterministe, il ne produit qu'une configuration distincte. L'amelioration greedy 1->20 configs : 55.0 -> 358.0 (+551 %) ; aleatoire : 90.0 -> 395.0 (+339 %).

3.2 Influence du type d'heuristique

Le tableau suivant compare les trois heuristiques (30 configurations demandees, seed=42) sur toutes les instances. Format : nb configs obtenues / duree de vie (% borne sup.) :

Instance	Greedy cfs / duree (% borne)	HEF cfs / duree (% borne)	Aleatoire cfs / duree (% borne)
fichier-exemple	4 / 8.5 (94 %)	1 / 6.0 (66 %)	4 / 8.5 (94 %)
moyen_test_2	3 / 15.0 (14 %)	2 / 19.0 (18 %)	30 / 104.0 (100 %)
moyen_test_3	10 / 358.0 (77 %)	1 / 166.0 (35 %)	18 / 395.0 (85 %)
gros_test_1	30 / 177.0 (5 %)	1 / 196.0 (5 %)	30 / 992.0 (28 %)
maxi_test_1	30 / 506.0 (1 %)	3 / 197.0 (0 %)	30 / 1463.0 (5 %)

Tableau 2 - Comparaison des trois heuristiques sur toutes les instances (30 configs demandees)

L'aleatoire atteint 100 % de la borne sur `moyen_test_2` et domine sur toutes les grandes instances. HEF ne produit que 1 a 3 configs distinctes (toujours les memes capteurs a haute energie) : il plafonne systematiquement. Sur `gros_test_1` et `maxi_test_1`, 30 configs restent insuffisantes (28 % et 5 % de la borne), montrant les limites de l'approche a grande echelle. La **combinaison greedy + aleatoire** offre le meilleur compromis qualite/diversite.

Conclusion. Sur les petites instances (N < 20), 30 configs suffisent pour atteindre la borne. Sur les grandes (N = 100-1000), l'ecart depasse 70 % : il faudrait un pool bien plus large. La strategie optimale combine greedy et aleatoire ; HEF seul est a eviter.

References : Cardei & Du (2005), *Wireless Networks*, vol. 11, pp. 333-340. | Manju & Pujari (2011), *arXiv:1103.4769*. | Deschinkel (2011), *SENSORCOMM*, Nice.